物理工学専攻院試解答集 ver2
2015 年物理学 II 第 3 問

政岡凜太郎

[1] 束縛電子の運動

電子の電荷は $-e$ なので、電場による力は $-e\boldsymbol{E}$ である。共振振動数 ω_0 の調和復元力も加えると、

$$\boxed{m\ddot{\boldsymbol{x}} = -m\omega_0^2\boldsymbol{x} - e\boldsymbol{E}.} \tag{1}$$

[2] 分極の運動方程式

数密度 N の電子による分極は $\boldsymbol{P} = -eN\boldsymbol{x}$ である。これを時間で 2 回微分し、[1] を使うと

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{P}} + \omega_0^2\boldsymbol{P} = \frac{Ne^2}{m}\boldsymbol{E}.} \tag{2}$$

右辺の符号が正なのは、$\boldsymbol{P}$ と電子変位 $\boldsymbol{x}$ が反対向きだからである。

[3] 誘電率

電場と分極が角周波数 ω で振動するので、$\ddot{P} = -\omega^2 P$ である。従って

$$(\omega_0^2 - \omega^2)P = \frac{Ne^2}{m}E, \qquad \boxed{P = \frac{Ne^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}E}. \tag{3}$$

マクロな関係 $D = \varepsilon_0 E + P = \varepsilon(\omega)E$ より

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{Ne^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}. \tag{4}$$

[4] 誘電体中の分散関係

問題文の波動方程式 (3) に平面波を代入すると $-k^2E + \varepsilon(\omega)\mu_0\omega^2 E = 0$ だから

$$\boxed{k^2 = \mu_0\varepsilon(\omega)\omega^2}. \tag{5}$$

プラズマ角周波数を $\omega_p^2 = Ne^2/(\varepsilon_0 m)$、$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_p^2}$ とおく。真空中の光速 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ を使えば

$$\boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2}}. \tag{6}$$

[5] 誘電体の実部・虚部

正の角周波数に対して、分子と分母の符号を比べる。$+z$ 方向へ進む波には、伝搬域で $\mathrm{Re}\,k>0$、非伝搬域で $\mathrm{Im}\,k>0$ となる枝を選ぶ。

周波数域	$\mathrm{Re}\,k$	$\mathrm{Im}\,k$
$0<\omega<\omega_0$	$\dfrac{\omega}{c}\sqrt{\dfrac{\omega_1^2-\omega^2}{\omega_0^2-\omega^2}}$	0
$\omega_0<\omega<\omega_1$	0	$\dfrac{\omega}{c}\sqrt{\dfrac{\omega_1^2-\omega^2}{\omega^2-\omega_0^2}}$
$\omega>\omega_1$	$\dfrac{\omega}{c}\sqrt{\dfrac{\omega^2-\omega_1^2}{\omega^2-\omega_0^2}}$	0

(7)

誘電体の非伝搬帯では $k=i\kappa$（$\kappa>0$）を選ぶ。位相因子は $e^{ikz}=e^{-\kappa z}$ となり、$+z$ 方向へ進むと振幅が減衰する。これはエバネッセント場の空間的減衰であり、この無減衰模型での吸収損失を意味しない。共振 ω_0 では理想化した無減衰模型の k が発散し、ω_1 では $k=0$ となる。

図の例では $\Omega=\omega/\omega_0$、$K=ck/\omega_0$ と規格化し、$\omega_1/\omega_0=2$ を選ぶ。従って $\omega_p/\omega_0=\sqrt{3}$ であり、実部・虚部の枝は直前の分散式から

$$\mathrm{Re}\,K=\begin{cases}\Omega\sqrt{\dfrac{4-\Omega^2}{1-\Omega^2}}, & 0<\Omega<1,\\ 0, & 1<\Omega<2,\\ \Omega\sqrt{\dfrac{\Omega^2-4}{\Omega^2-1}}, & \Omega>2,\end{cases}\qquad \mathrm{Im}\,K=\begin{cases}\Omega\sqrt{\dfrac{4-\Omega^2}{\Omega^2-1}}, & 1<\Omega<2,\\ 0, & 0<\Omega<1\ \text{または}\Omega>2.\end{cases}\tag{8}$$

曲線は特異点をまたいで補間せず、各周波数帯を別々に描く。

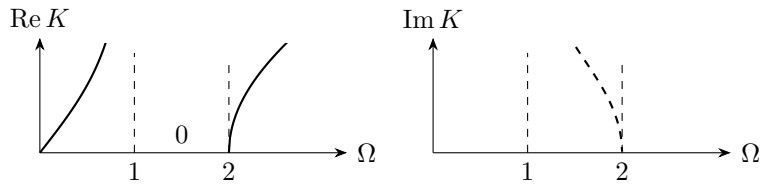


図 1: 誘電体の規格化波数 K の実部（実線）と虚部（破線）。共振近傍の発散枝と表示範囲を超える高周波側の枝は枠外で切れており、特異点を跨ぐ補間はしていない。

[6] 金属中の自由電子

金属中の電子には束縛復元力がない。磁気力を無視すると、電場による運動方程式は

$$\boxed{m\ddot{\boldsymbol{x}}=-e\boldsymbol{E}.}\tag{9}$$

分極 $\boldsymbol{P}=-en_e\boldsymbol{x}$ を導入すれば、調和応答では

$$P=-\frac{n_e e^2}{m\omega^2}E,\qquad \varepsilon_m(\omega)=\varepsilon_0\left(1-\frac{\omega_{pm}^2}{\omega^2}\right),\qquad \omega_{pm}^2=\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m}.\tag{10}$$

[7] 金属の実部・虚部

分散関係は

$$k^2=\mu_0\varepsilon_0(\omega^2-\omega_{pm}^2)=\frac{\omega^2-\omega_{pm}^2}{c^2}.\tag{11}$$

ここでは $\Omega = \omega/\omega_{pm}$、$K = ck/\omega_{pm}$ とおくと、正周波数で

$$\operatorname{Re} K = \begin{cases} 0, & 0 < \Omega < 1, \\ \sqrt{\Omega^2 - 1}, & \Omega > 1, \end{cases} \qquad \operatorname{Im} K = \begin{cases} \sqrt{1 - \Omega^2}, & 0 < \Omega < 1, \\ 0, & \Omega > 1. \end{cases} \tag{12}$$

となる。従って正の角周波数では

$$\boxed{\begin{aligned} 0 < \omega < \omega_{pm}: \quad & \operatorname{Re} k = 0, \quad \operatorname{Im} k = \frac{1}{c}\sqrt{\omega_{pm}^2 - \omega^2}, \\ \omega > \omega_{pm}: \quad & \operatorname{Re} k = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_{pm}^2}, \quad \operatorname{Im} k = 0. \end{aligned}} \tag{13}$$

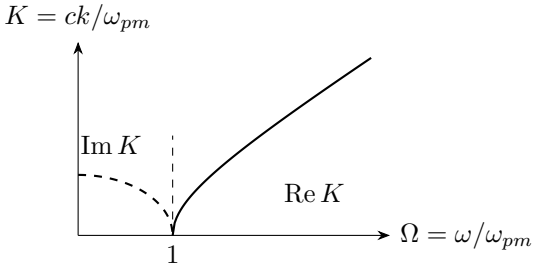


図 2: 金属の規格化波数 K の実部（実線）と虚部（破線）。曲線は分散式を規格化周波数 Ω で直接評価した。

[8] 誘電体と金属の光学的性質

可視光を各模型の低周波数側とみなす。束縛電子をもつ誘電体で $\omega \ll \omega_0$ なら k は実数であり、波は媒質内を伝搬する。対して金属で $\omega < \omega_{pm}$ なら k は虚数であり、電場は表面から内部へ指数関数的に減衰する。内部にはエバネッセント場が存在する。ここで H_y は磁場の強さの y 成分である。位相因子 $e^{i(kz-\omega t)}$ に対する Faraday の法則 $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mu_0 \partial_t \boldsymbol{H}$ の y 成分は $ikE_x = i\omega\mu_0 H_y$ だから、$H_y = kE_x/(\mu_0\omega)$ となる。k が純虚数なので、時間平均の法線エネルギー流は $\operatorname{Re}(E_x H_y^*)/2 = |E_x|^2 \operatorname{Re}(k)/(2\mu_0\omega) = 0$ である。散逸のない半無限金属に平均電力は伝わらず、入射電力は反射される。金属内部の空間的減衰を吸収損失とは解釈しない。